

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01473-0000000273

탈황석고 Fly ash

Date of issue: 2022-02-08

Revision date: 2022-07-20

Version: 1.3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 탈황석고 Fly ash

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 단열재 및 건축용 재료
- 사용상의 제한 : 현행법규 및 규정을 준수할 것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 현대오일뱅크(주)
- 주소 : 충청남도 서산시 대산읍 평신2로 182
- 전화번호 : 041-660-5675
- 긴급 전화번호 : 041-660-5675

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 현대오일뱅크(주)
- 주소 : 충청남도 서산시 대산읍 평신2로 182
- 전화번호 : 041-660-5675
- 긴급 전화번호 : 041-660-5675

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P260 분진/흄을(를) 흡입하지 마시오.
- P261 분진/흄의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
칼슘 셀레이트 디하이드레이트	자료없음	10101-41-4 / -	<50
산화 칼슘	퀵라임(생석회) ; 라임(석회) ; 번트라임 ; 생석회 ; 칼슘 모노옥사이드	1305-78-8 / KE-04588	<45
탄산 칼슘	탄산 칼슘 ; 방해석 ; 석회암 ; 대리석 ;	471-34-1 / KE-04487	<15

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴

- 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물리나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 넣어 담고 오염된 장소를 청소하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : TWA : 2 mg/m³
- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/m³

○ ACGIH노출기준

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : TWA, 10 mg/m³, inhalable particulate mass
- [산화 칼슘] : TWA, 2 mg/m³
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	고체 파우더
- 색	흰색, 흰색~회색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1,450℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	분말입자(고체)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	해당없음
타. 용해도	2.05g/L(20℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.32
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	해당없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	172.18(무수석고 기준)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2206.2595mg/kg
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : LD50 2000 mg/kg Rat
 - [산화 칼슘] : LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)
 - [탄산 칼슘] : LD50 6450 mg/kg Rat (IUCLID)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2500mg/kg
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
 - [산화 칼슘] : LD50 >2500 mg/kg Guinea pig (ECHA)
 - [탄산 칼슘] : LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 6.04mg/L
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
 - [산화 칼슘] : Dust LC50 > 6.04 mg/L Rat (ECHA)
 - [탄산 칼슘] : Aerosol LC50 >3 mg/L 4hr Rat No death (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : in vivo의 토끼를 통한 피부 자극성 실험에서 자극성이 없는 것으로 나타남.
 - [산화 칼슘] : 피부에 대해서 부식성 (NLM)
 - [탄산 칼슘] : New zealand white 토끼 대상 실험 결과 피부에 비자극성 및 비부식성을 나타냄 (OECD test guideline 404)(ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
 - [산화 칼슘] : 토끼, 각막지수 4(최고4), 결막부종지수 2(최고2), 투여 한 시간 후 매우 심각한 눈 반응 관찰됨; 약간의 결막부종, 결막 과사, 불투명화 등 (OECD Guideline 405, ECHA)
 - [탄산 칼슘] : 자료없음
- 호흡기 과민성
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
 - [산화 칼슘] : 자료없음
 - [탄산 칼슘] : 자료없음
- 피부 과민성
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : guinea pig의 Buehler test 결과에서 피부과민성을 일으키지 않았음.
 - [산화 칼슘] : 사람의 시험에서 음성 (NLM)
 - [탄산 칼슘] : 자료없음
- 발암성
 - * 환경부 화학물질관리법
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - [산화 칼슘] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** IARC**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** OSHA**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** ACGIH**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** NTP**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** EU CLP**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : IN VIVO-Type : Mammalian erythrocyte micronucleus test(mouse)결과에서 음성으로 나타남.
- [산화 칼슘] : 복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성 (산업안전보건연구원 유해-위험성 평가사업, 2008)
- [탄산 칼슘] : In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (NLM: CCRIS)

○ **생식독성**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 쥐의 생식독성 실험에서 치료그룹과 대조그룹간에 큰 차이가 없음.
- [산화 칼슘] : 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG 414, GLP) 결과 시험물질과 관련된 발달독성 영향은 관찰되지 않음
NOAEC >=680 mg/kg bw/day (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 분진 흡입은 기도의 염증, 폐렴을 일으킴. 오음하면 맥이 빠르고, 약해져, 호흡이 빠르고, 알아져, 체온이 내려, 성문중에 의해 호흡을 하기 어려워져 쇼크 상태가 됨. 식도, 위의 천공이 생김 (HSDB)
- [탄산 칼슘] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험(OECD TG 408) 결과 체중감소, 헤모글로빈 감소, 적혈구 감소됨. NOAEL >=50 mg/kg bw/day, 랫드를 이용한 28일 반복흡입독성시험(OECD TG 412) 결과 기관지상피 점막세포의 형태학적 변화가 일부 관찰, 폐 무게 증가되어 NOAEC >=413 mg/m3 (ECHA)
- [탄산 칼슘] : (경구) NOAEL 1,000 mg/kg/bw/day (rat) OECD test guideline 422 (흡입) NOAEC 0.212 mg/L, NOEC 0.399 mg/L (rat) OECD test guideline 413, 관찰된 영향이 미미하고 대부분 가역적이라 분류하지 않음(ECHA)

○ **흡인 유해성**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

*** 생식독성**

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음

- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : LC50 > 100 mg/l 96 hr *Oryzias latipes* (OECD SIDS)
- [산화 칼슘] : LC50 50.6 mg/L 96hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [탄산 칼슘] : LC50 > 56000 mg/l 96 hr (ECOTOX)

○ 갑각류

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : EC50 49.1 mg/L 48hr *Daphnia magna* (EU Method C.2, GLP) (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 자료없음

○ 조류

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : EC50 184.57 mg/L 72 hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (EU Method C.3, GLP) (ECHA)
- [탄산 칼슘] : EC50 = 22000 mg/l 96 hr (Estimate)(EPISUITE)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음

○ 분해성

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : BCF = 3.162 (Estimate)(EPISUITE)

○ 생분해성

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : Koc 4.971 (estimate)(EPISUITE)

마. 오존층 유해성

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 자료없음
- [산화 칼슘] : Invertebrates(*Daphnia magna*) NOEC 33.3 mg/L (ECHA)
- [탄산 칼슘] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - [산화 칼슘] : 해당없음
 - 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- 노출기준설정물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - 해당됨 (산화 칼슘)
 - 해당됨 (탄산 칼슘)
- 관리대상유해물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - [산화 칼슘] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - [산화 칼슘] : 해당없음
 - 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- 제조등금지물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - [산화 칼슘] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
 - [산화 칼슘] : 해당없음
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
- PSM대상물질
 - [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음

- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 제한물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 허가물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 금지물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [칼슘 설페이트 디하이드레이트] : 해당없음
- [산화 칼슘] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2022-02-08

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2022-07-20

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.